数学Ⅰ　二次関数　まとめプリント　【解答】

基礎レベル

1　頂点・軸

(1) 頂点 $(0,\,3)$，軸 $x=0$

(2) 頂点 $(2,\,0)$，軸 $x=2$

(3) 頂点 $(-1,\,-4)$，軸 $x=-1$

(4) 頂点 $(3,\,1)$，軸 $x=3$

(5) 頂点 $(-2,\,5)$，軸 $x=-2$

(6) 頂点 $(1,\,-2)$，軸 $x=1$

2　平行移動

(1) $y=(x-3)^2-2$

(2) $y=2(x+1)^2+4$

(3) $y=-(x-2)^2+5$

(4) $y=(x+3)^2+2$

3　凸の向きと y軸との交点

(1) 下に凸，$y=1$

(2) 上に凸，$y=-5$

(3) 下に凸，$y=11$

4　平方完成

(1) $y=(x+1)^2+2$

(2) $y=(x-2)^2-3$

(3) $y=(x+3)^2-9$

(4) $y=(x-4)^2-6$

(5) $y=(x-5)^2-18$

(6) $y=2(x-1)^2+3$

5　平方完成して頂点・軸

(1) $y=(x-1)^2-4$，頂点 $(1,\,-4)$，軸 $x=1$

(2) $y=(x+2)^2+3$，頂点 $(-2,\,3)$，軸 $x=-2$

(3) $y=2(x+2)^2-3$，頂点 $(-2,\,-3)$，軸 $x=-2$

(4) $y=-(x-3)^2+5$，頂点 $(3,\,5)$，軸 $x=3$

6　最大値・最小値（定義域なし）

(1) 最大 なし，最小 -3（$x=2$）

(2) 最大 4（$x=1$），最小 なし

(3) 最大 なし，最小 -2（$x=-1$）

(4) 最大 7（$x=-2$），最小 なし

7　定義域つきの最大・最小

(1) 最大 3（$x=3$），最小 -1（$x=1$）

(2) 最大 10（$x=2$），最小 2（$x=0$）

(3) 最大 4（$x=2$），最小 0（$x=4$）

8　長方形の面積

(1) 横は $10-x$ なので $y=x(10-x)=-x^2+10x$，範囲は $0<x<10$

(2) $y=-(x-5)^2+25$ より $x=5$ のとき最大で，面積は $25\,\mathrm{cm}^2$

9　x軸との共有点の座標

(1) $(2,\,0),\ (3,\,0)$

(2) $(3,\,0),\ (-3,\,0)$

(3) $(-2,\,0)$

(4) $(4,\,0),\ (-2,\,0)$

10　共有点の個数

(1) $D=0$ より 1個

(2) $D=-16<0$ より 0個

(3) $D=17>0$ より 2個

11　二次不等式

(1) $x<1,\ 2<x$

(2) $-2 \leqq x \leqq 3$

(3) $-2<x<2$

(4) $x \leqq -3,\ -2 \leqq x$